

Erhalten am 07. November 2024

Lösung 07

Aufgabe 1: Vektoranalysis

Lernziel: Anwendung des Gauss'schen und Stokes'schen Satzes.

- a) Berechnen Sie das Oberflächenintegral $\oint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}$ für das Vektorfeld $\mathbf{F}$ und Volumen V :

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (3x + z^{77}, y^2 - \sin^2(x), xz + ye^{x^5}), \quad V : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 3, 0 \leq z \leq 2.$$

Hinweis: Berechnen Sie die Divergenz von $\mathbf{F}$ und verwenden Sie den Gauss'schen Satz.

- b) Zeigen Sie, dass das Linienintegral $\oint_{\partial A} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ für alle geschlossenen Kurven ∂A und das folgende Vektorfeld $\mathbf{F}$ verschwindet:

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (yz, xz, xy)$$

Lösung:

- a) Für das Vektorfeld $\mathbf{F}$ wäre es schwierig, das Oberflächenintegral direkt zu berechnen. Die Divergenz lässt sich hingegen leicht berechnen:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \mathbf{F} = 3 + 2y + x.$$

Somit können wir den Gauss'schen Satz verwenden:

$$\begin{aligned} \oint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} &= \int_V \nabla \mathbf{F} dV = \int_0^2 \int_0^3 \int_0^1 (3 + 2y + x) dx dy dz = \int_0^2 \int_0^3 \left[3x + 2yx + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 dy dz \\ &= \int_0^2 \int_0^3 \left(2y + \frac{7}{2} \right) dy dz = \int_0^2 \left[y^2 + \frac{7}{2}y \right]_0^3 dz = \int_0^2 \frac{39}{2} dz = \left[\frac{39}{2}z \right]_0^2 = 39. \end{aligned}$$

- b) Es sei A eine offene Fläche, deren Umrandung die geschlossene Kurve ∂A ist. Dann können wir den Satz von Stokes verwenden, um das Linienintegral zu berechnen:

$$\oint_{\partial A} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_A (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{A}.$$

Die Rotation des Vektorfelds $\mathbf{F}$ ist gegeben durch:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_z}{\partial y} & - & \frac{\partial F_y}{\partial z} \\ \frac{\partial F_x}{\partial z} & - & \frac{\partial F_z}{\partial x} \\ \frac{\partial F_y}{\partial x} & - & \frac{\partial F_x}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - x \\ y - y \\ z - z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Eingesetzt finden wir dann mit dem Satz von Stokes, dass das gesuchte Linienintegral für alle geschlossenen Kurven ∂A verschwindet:

$$\oint_{\partial A} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_A (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{A} = \int_A \mathbf{0} \cdot d\mathbf{A} = 0.$$

Aufgabe 2: Bohrsches Atommodell

Lernziel: Potentielle und kinetische Energie für eine Zentralkraft berechnen.

Gemäss dem Bohrschen Atommodell bewegt sich das Elektron des Wasserstoffatoms auf einer kreisförmigen Bahn um das Proton.

- a) Berechnen Sie die potentielle Energie des Elektrons im elektrischen Feld des Protons als Funktion des Abstandes $r = |\mathbf{r}|$. Die Coulomb-Kraft zwischen Elektron und Proton ist gegeben durch

$$\mathbf{F}_C(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_e q_p}{r^3} \mathbf{r}.$$

Die Konvention ist, dass die potentielle Energie für $r \rightarrow \infty$ verschwindet.

- b) Stellen Sie einen Ausdruck für die kinetische Energie des Elektrons als Funktion von r auf, indem Sie die auf das Elektron einwirkende Kraft gleich $m\mathbf{a}_{zp}$, der Zentripetalkraft, setzen.
- c) Zeigen Sie, dass die kinetische Energie für jeden Abstand r halb so gross ist wie der Betrag der potentiellen Energie.
- d) Der kleinstmögliche Drehimpuls sei $\hbar = 1.055 \cdot 10^{-34}$ Js. Berechnen Sie den zugehörigen Elektronenradius r_0 und die Ionisierungsenergie, d.h. die Energie, die nötig ist, um das Elektron aus dem Wasserstoffatom zu entfernen.

Lösung:

- a) Da die Coulomb-Kraft eine Zentralkraft ist, hängt die potentielle Energie zwischen zwei Punkten $\mathbf{r}_1$ und $\mathbf{r}_2$ nur von den entsprechenden Radien r_1 respektive r_2 ab und wir können entlang der radialen Richtung integrieren, d.h. $\mathbf{F}_C \cdot d\mathbf{r} = F_C dr$. Wir erhalten also für die potentielle Energiedifferenz

$$\Delta E_{\text{pot}} = \int_{r_1}^{r_2} F_C(r') dr' = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$$

Falls wir annehmen, dass die potentielle Energie für $r \rightarrow \infty$ verschwindet (Elektronen bei dieser Distanz werden als "frei" betrachtet), folgt für die potentielle Energie des Elektrons im Feld des Protons

$$E_{\text{pot}}(r) = - \int_{\infty}^r F_C(r') dr' = - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}. \quad (1)$$

Damit ist $-E_{\text{pot}}(r)$ genau die Energie, die aufgewendet werden muss, um das Elektron vom Radius r nach ∞ zu befördern.

- b) Aus der Beziehung $\mathbf{F}_C = m \cdot \mathbf{a}_Z = -(mv^2 \mathbf{r})/r^2$, wobei $\mathbf{a}_Z$ die Zentripetalbeschleunigung ist, erhalten wir für die kinetische Energie

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{2r}. \quad (2)$$

- c) Aus Gleichungen (1) und (2) folgt

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}|E_{\text{pot}}|.$$

- d) Analog Teil b) finden wir zuerst den zugehörigen Radius r_0 durch Gleichsetzen der Coulombkraft mit der Zentripetalkraft und Umschreiben des Ausdrucks mit Hilfe des Drehimpulses

$$\begin{aligned} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0^2} &= m \frac{v^2}{r_0} = \frac{p^2}{mr_0} = \frac{L^2}{mr_0^3} = \frac{\hbar^2}{mr_0^3} \\ \Rightarrow r_0 &= \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2} \approx 5.29 \cdot 10^{-11} \text{ m} \end{aligned}$$

Die Ionisierungsenergie ist die benötigte Energie, um das Elektron aus dem Wasserstoffatom zu entfernen. Um die Anziehungskraft des Protons zu überwinden, muss gemäss Aufgabe a) die Energie $-E_{\text{pot}}(r)$ aufgewendet werden. Nun aber hat das Elektron bereits ein gewisses Mass an kinetischer Energie, so dass ein Teil der benötigten Energie bereits vorhanden ist. Der fehlende Energiebetrag ist also $-E_{\text{pot}} - E_{\text{kin}} = -E_{\text{tot}}$. Die Gesamtenergie des Elektrons für r_0 ist also gegeben durch

$$E_{\text{tot}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} = E_{\text{kin}} - 2E_{\text{kin}} = -13.6 \text{ eV}.$$

Ein Elektronenvolt ist die Energie ($1 \text{ eV} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$), die ein Teilchen mit der Ladung e (Elementarladung) erhält, wenn es im Vakuum die Spannung von 1 V durchläuft, dadurch beschleunigt wird und somit kinetische Energie gewinnt.

Aufgabe 3: Schlittschuhläufer

Lernziel: Rotationsdynamik eines aus zwei Massen zusammengesetzten Systems betrachten.

Zwei Schlittschuhläufer der Masse 50 kg fahren reibungsfrei mit jeweils 10 m/s auf einem Eisplatz aufeinander zu. Ihre Wege sind dabei parallel und 3 m voneinander versetzt (d.h. ihr kleinster Abstand wäre 3 m wenn sie aneinander vorbeifahren würden). Der erste Schlittschuhläufer hält eine 3 m lange Stange von vernachlässigbar kleiner Masse an einem Ende horizontal und der zweite Schlittschuhläufer greift das andere Ende in jenem Moment, in dem er am ersten Schlittschuhläufer vorbei fährt. Beide Schlittschuhläufer ziehen nun an der Stange um ihren Abstand zueinander auf 1 m zu verringern. Danach lassen sie beide die Stange los.

- Beschreiben Sie quantitativ die Bewegung der beiden Schlittschuhläufer nachdem sie sich durch die Stange verbunden haben und nachdem sie sich wieder voneinander lösen.
- Vergleichen Sie die kinetische Energie des Systems bevor beide Schlittschuhläufer die Stange greifen und nach dem Lösen der Verbindung. Zeigen Sie, dass dieser Energieunterschied gleich der Arbeit ist, die beide Schlittschuhläufer leisten müssen, um ihren Abstand durch Ziehen an der Stange zu verringern.

Lösung:

- a) Zuerst stellen wir fest, dass der Gesamtimpuls verschwindet:

$$\mathbf{p}_{tot} = \mathbf{p}_a + \mathbf{p}_b = 0.$$

Der Gesamtimpuls verschwindet auch während der gesamten Bewegung aufgrund der Impulserhaltung, da keine äusseren Kräfte wirken. Der Gesamtdrehimpuls des Systems um seinen Schwerpunkt verschwindet jedoch nicht:

$$\begin{aligned}\mathbf{L}_{tot} &= \mathbf{r}_{0,a} \times \mathbf{p}_{0,a} + \mathbf{r}_{0,b} \times \mathbf{p}_{0,b} \\ &= m\mathbf{r}_{0,a} \times \mathbf{v}_{0,a} + m\mathbf{r}_{0,b} \times \mathbf{v}_{0,b} \\ &= m(r_0\mathbf{e}_y) \times (v_0\mathbf{e}_x) + m(-r_0\mathbf{e}_y) \times (-v_0\mathbf{e}_x) \\ &= 2mr_0v_0\mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_x \\ &= 2mr_0v_0(-\mathbf{e}_z) \\ &= -md_0v_0\mathbf{e}_z.\end{aligned}$$

Der Gesamtdrehimpuls bleibt während der Bewegung aufgrund der Drehimpulserhaltung konstant. Daher reicht es aus, nur den Betrag von $\mathbf{L}_{tot}$ zu betrachten, da der Vektor stets entlang der z -Achse zeigen wird.

Sobald der zweite Schlittschuhläufer das Ende der Stange greift, sind beide Läufer verbunden und müssen als ein gemeinsamer, starrer Körper betrachtet werden. Da sich weder der Gesamtimpuls $\mathbf{p}_{tot} = 0$ noch der Gesamtdrehimpuls $\mathbf{L}_{tot}$ ändern, dreht sich der gesamte Körper um seine eigene Achse. Der Betrag der Geschwindigkeiten der einzelnen Schlittschuhläufer v_0 bleibt gleich.

Wenn die Schlittschuhläufer aber nun ihren Abstand r zueinander verringern, müssen die Beträge der Geschwindigkeiten v grösser werden, sodass der Gesamtdrehimpuls erhalten bleibt:

$$L_{tot} = 2mr_0v_0 = 2mr v \implies v(r) = v_0 \frac{r_0}{r}.$$

Wenn der Abstand auf $r_1 = d_1/2 = 0.5$ m verringert wurde, hat jeder der beiden Läufer eine Geschwindigkeit von

$$v_1 = v_0 \frac{r_0}{r_1} = 30 \text{ m/s}.$$

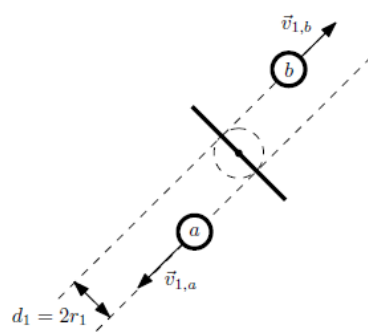
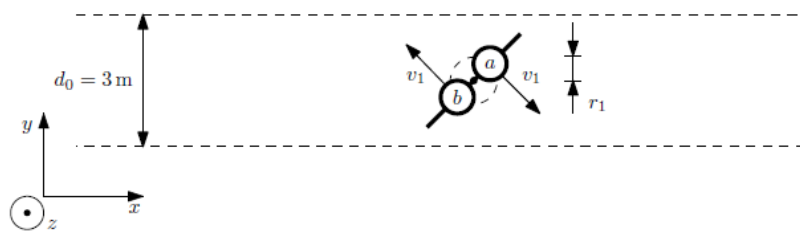
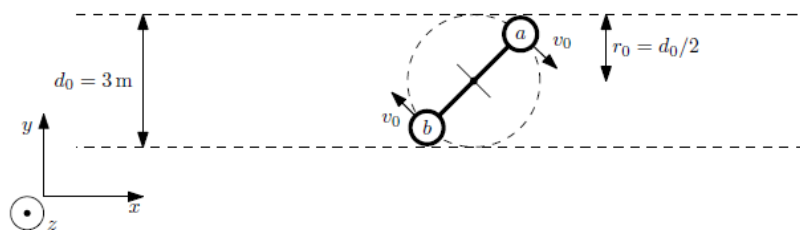
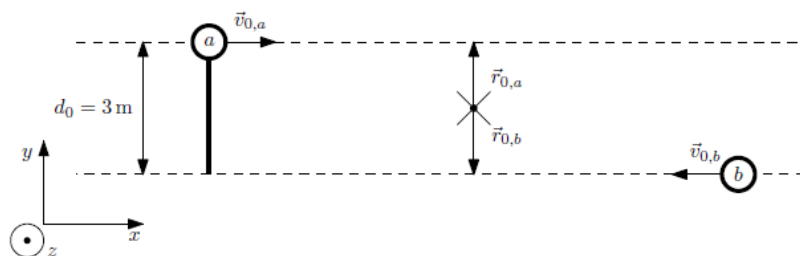
Nachdem sie die Stange loslassen, hört die Zentripetalkraft auf zu wirken und die Schlittschuhläufer werden sich in geraden Bahnen bewegen. Da der Gesamtimpuls $\mathbf{p}_{tot} = 0$, bewegen sie sich in genau entgegengesetzten Richtungen voneinander weg. In welche Richtung sie sich genau bewegen, hängt von dem Zeitpunkt ab, an dem sie die Stange loslassen.

- b) Die kinetische Energie vor der Verbindung der beiden Schlittschuhläufer ist:

$$T_0 = 2 \frac{mv_0^2}{2} = mv_0^2,$$

während die Energie nach der Verbindung gegeben ist durch:

$$T_1 = 2 \frac{mv_1^2}{2} = mv_1^2 = mv_0^2 \left(\frac{d_0}{d_1} \right)^2.$$



Der Unterschied beträgt also

$$\Delta T = T_1 - T_0 = mv_0^2 \left(\left(\frac{d_0}{d_1} \right)^2 - 1 \right).$$

Wenn die Schlittschuhläufer nun an der Stange ziehen um ihren Abstand zueinander zu verringern, müssen sie in ihrem Bezugssystem Arbeit leisten. Die Kraft die jeder Schlittschuhläufer aufbringen muss, muss genau der Zentrifugalkraft $\mathbf{F}_{ZF} = m \frac{v^2}{r} \mathbf{e}_r$ entgegengesetzt sein. Jeder von den beiden Läufern muss also folgende Arbeit verrichten:

$$\begin{aligned} W &= \int_{r_0}^{r_1} \frac{mv(r)^2}{r} (-\mathbf{e}_r) dr \\ &= - \int_{r_0}^{r_1} \frac{mv_0^2 r_0^2}{r^3} dr \\ &= -mv_0^2 r_0^2 \int_{r_0}^{r_1} \frac{1}{r^3} dr \\ &= -mv_0^2 r_0^2 \left[-\frac{1}{2r^2} \right]_{r_0}^{r_1} \\ &= \frac{1}{2} mv_0^2 r_0^2 \left(\frac{1}{r_1^2} - \frac{1}{r_0^2} \right) \\ &= \frac{1}{2} mv_0^2 \left(\frac{r_0^2}{r_1^2} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{2} mv_0^2 \left(\left(\frac{d_0}{d_1} \right)^2 - 1 \right). \end{aligned}$$

Dies ist aber erst die Arbeit, die jeder der beiden Läufer leisten muss, also ist die gesamte Arbeit die beide zusammen leisten müssen gegeben durch:

$$W_{tot} = 2W = mv_0^2 \left(\left(\frac{d_0}{d_1} \right)^2 - 1 \right) = \Delta T,$$

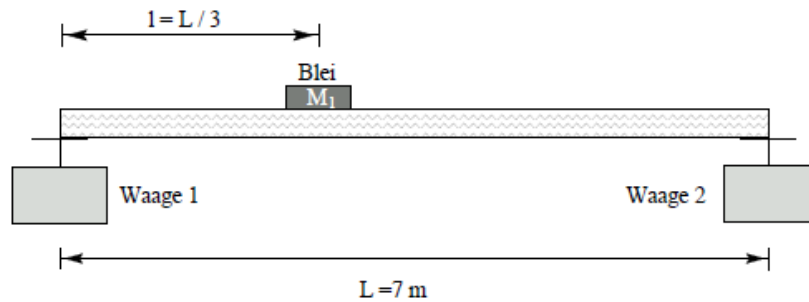
was die Aussage beweist.

Bemerkung: In dieser Aufgabe haben wir implizit angenommen, dass die geleistete Arbeit der Schlittschuhläufer in allen Bezugssystemen gleich ist (im Laborsystem sowie in den rotierenden Bezugssystemen). Dies ist allerdings nicht zwingend gegeben, da die Gesamtenergie eines Systems vom jeweiligen Bezugssystem abhängt und nur innerhalb eines Bezugssystems erhalten ist. Für eine weiterführende Diskussion sei z.B. auf folgende Referenz verwiesen: https://www.researchgate.net/publication/48176587_Work-Energy_theorem_in_rotational_reference_frames.

Aufgabe 4: Statisches Gleichgewicht

Lernziel: Resultierende Kraft und resultierendes Drehmoment für ein System aus mehreren Massen berechnen.

Ein Brett der Länge $L = 7$ m und der Masse $m = 8.2$ kg liegt mit beiden Enden je auf einer Waage auf. Auf dem Brett liegt bei $l = L/3$ ein Bleiklotz der Masse $M_1 = 11.5$ kg.

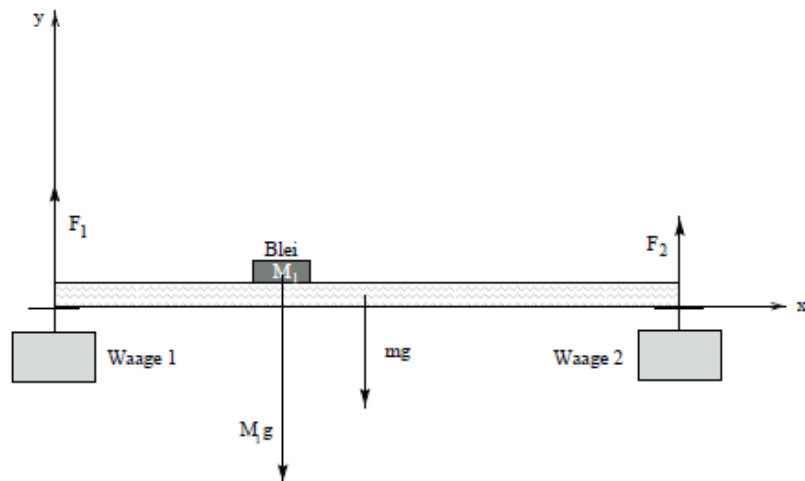


- a) Welche Gewichte liest man auf den beiden Waagen ab? Die Dicken des Brettes und des Bleiklotzes können vernachlässigt werden.

Hinweis: Das System ist statisch und bewegt sich nicht, die resultierende Kraft und das resultierende Drehmoment welche auf das System wirken müssen daher verschwinden.

- b) Ein weiteres Gewicht von $M_2 = 5 \text{ kg}$ werde an einer 1.5 m langen, masselosen Schnur in einem Abstand von $L/4$ vom rechten Brettende entfernt angehängt. Welche Gewichte zeigen die Waagen jetzt an?
- c) Es stehe ein Gewicht von $M_3 = 2 \text{ kg}$ zur Verfügung. Wo muss es auf das Brett gelegt werden, damit beide Waagen das gleiche anzeigen? (Die Masse M_2 sei immer noch am Brett angehängt). Welches Gewicht zeigen die Waagen dann jeweils an?

Lösung:



- a) Das System ist im sogenannten *statischen Gleichgewicht*, wenn die resultierende Kraft und das resultierende Drehmoment verschwinden. Alle beteiligten Kräfte wirken in y -Richtung. Das statische Gleichgewicht zeichnet sich einerseits durch ein Fehlen translatorischer Bewegung aus, also muss die resultierende Kraft verschwinden:

$$\sum_i F_{i,y} = F_1 + F_2 - M_1g - mg = 0, \quad (3)$$

wobei F_1 und F_2 die Beträge der entsprechenden Normalkräfte, die in positive y -Richtung zeigen, sind (siehe Abb.).

Zusätzlich soll auch das resultierende Drehmoment im Falle des statischen Gleichgewichtes verschwinden. Wir betrachten den Ursprung unseres gewählten Koordinatensystems als Bezugspunkt für die Drehmomente. Da nur Kräfte in y -Richtung wirken, treten nur Drehmomente in z -Richtung auf, denn $\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$. Also:

$$\sum_i M_{i,z} = F_1 \cdot 0 + F_2 \cdot L - M_1 g \cdot \frac{L}{3} - mg \cdot \frac{L}{2} = 0.$$

Hier haben wir verwendet, dass die Gewichtskraft des Bretts am Schwerpunkt angreift. Dadurch erhält man für die Kraft, die auf die zweite Waage wirkt:

$$F_2 = g \left(\frac{M_1}{3} + \frac{m}{2} \right) = 77.8 \text{ N.}$$

Setzt man F_2 in Gleichung 3 ein, so erhält man für F_1 :

$$F_1 = g(M_1 + m) - F_2 = 115.4 \text{ N.}$$

Die Lösung ist unabhängig von L .

- b) Das Drehmoment, das die Masse M_2 bezüglich der Waage 1 oder 2 erzeugt, hängt nicht von der Länge der Schnur ab, da die Schnur parallel zur Kraft ist und somit die Kraft effektiv am Aufhängepunkt der Schnur am Brett angreift. Gedanklich kann man also die Masse M_2 auch auf das Brett legen. Analog zur Teilaufgabe (a) können wir die Summe der Drehmomente bezüglich den beiden Waagen berechnen:

$$\begin{aligned} F_2 L &= g \left(\frac{M_1 L}{3} + \frac{m L}{2} + \frac{3 M_2 L}{4} \right) \\ \Rightarrow F_2 &= g \left(\frac{M_1}{3} + \frac{m}{2} + \frac{3 M_2}{4} \right) = 114.6 \text{ N.} \end{aligned}$$

Um F_1 zu berechnen könnte man analog zu (a) wieder verwenden, dass die resultierende Kraft auf das System verschwinden muss. Alternativ kann man auch das resultierende Drehmoment bezüglich dem Angreifpunkt der Kraft F_2 berechnen und Null setzen:

$$\begin{aligned} F_1 L &= g \left(\frac{2 M_1 L}{3} + \frac{m L}{2} + \frac{M_2 L}{4} \right) \\ \Rightarrow F_1 &= g \left(\frac{2 M_1}{3} + \frac{m}{2} + \frac{M_2}{4} \right) = 127.7 \text{ N.} \end{aligned}$$

- c) Sei x der Abstand der Masse M_3 vom linken Ende des Bretts. Die beiden Kräfte F_1 und F_2 sind:

$$\begin{aligned} F_1 &= g \left(\frac{2 M_1}{3} + \frac{m}{2} + \frac{M_2}{4} + \left(1 - \frac{x}{L}\right) M_3 \right) \\ F_2 &= g \left(\frac{M_1}{3} + \frac{m}{2} + \frac{3 M_2}{4} + \frac{x}{L} M_3 \right) \end{aligned}$$

und sie müssen gleich sein. Gleichsetzen ergibt:

$$\begin{aligned} g \left(\frac{2 M_1}{3} + \frac{m}{2} + \frac{M_2}{4} + \left(1 - \frac{x}{L}\right) M_3 \right) &= g \left(\frac{M_1}{3} + \frac{m}{2} + \frac{3 M_2}{4} + \frac{x}{L} M_3 \right) \\ \Rightarrow \frac{2x}{L} M_3 &= \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \right) M_1 + \left(\frac{1}{4} - \frac{3}{4} \right) M_2 + M_3 \\ \Rightarrow \frac{x}{L} &= \frac{1}{2 M_3} \left(\frac{1}{3} M_1 - \frac{1}{2} M_2 \right) + \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

d.h. $\frac{x}{L} = \frac{5}{6}$ bzw. $x = 5.83$ m.
Die beiden Kräfte sind dann

$$F_1 = F_2 = 131.0 \text{ N.}$$